Logica de programacion

Ejercicios Asistidos

1. Dadas las `horas trabajadas` de una persona y su `tarifa por hora`, calcular y mostrar su `salario`.

Resolución ✍🏻

1. Inicio
2. Definir `horas_trabajadas`
3. Definir `tarifa_por_hora`
4. Definir `salario`
5. Mostrar “Ingrese sus horas trabajadas”
6. Pedir `horas_trabajadas`
7. Mostrar “Ingrese su tarifa por hora”
8. Pedir `tarifa_por_hora`
9. `salario` = `horas_trabajadas` * `tarifa_por_hora`
10. Mostrar “Su salario es de”
11. Mostrar `salario`
12. Fin

---

1. Dada `n` cantidad de notas de un estudiante, calcular:
    1. Cuantas notas tiene aprobadas (mayor o igual a 70).
    2. Cuantas notas tiene desaprobadas (menor a 70).
    3. El promedio de todas.
    4. El promedio de las aprobadas.
    5. El promedio de las desaprobadas.

Resolución ✍️

1. Inicio
2. Definir `cantidad_de_notas`
3. Definir `contador`
4. Definir `nota`
5. Definir `cantidad_de_aprobadas`
6. Definir `cantidad_de_desaprobadas`
7. Definir `promedio_total`
8. Definir `suma_notas`

> ℹ️ Esta variable `suma_notas` sustituye a la variable `promedio_total` del vídeo.
> El nombre anterior era confuso, porque una variable con este nombre no debería acumular valores, debería únicamente almacenar el promedio final.

9. Definir `promedio_aprobadas`
10. Definir `promedio_desaprobadas`
11. Mostrar “Ingrese su cantidad de notas”
12. Pedir `cantidad_de_notas`
13. `contador` = 1
14. `cantidad_de_aprobadas` = 0
15. `cantidad_de_desaprobadas` = 0
16. `suma_notas` = 0

> ℹ️ Inicializamos la suma de todas las notas en 0.
> **Ejemplo:** si las notas son 75, 50 y 100, entonces `suma_notas` va a almacenar la suma de estos tres, dando como resultado 225.
> El promedio total se calculará más adelante dividiendo

esta suma
entre la cantidad de notas.

17. `promedio_aprobadas` = 0
18. `promedio_total` = 0
19. `promedio_desaprobadas` = 0
20. Mientras que (`contador` ≤ `cantidad_de_notas`) hacer:
    1. Mostrar “Ingrese la nota numero”
    2. Mostrar `contador`
    3. Pedir `nota`
    4. Si (nota ≥ 70) entonces
        1. `cantidad_de_aprobadas` = `cantidad_de_aprobadas` + 1
        2. `promedio_aprobadas` = `promedio_aprobadas` + `nota`
    5. Sino
        1. `cantidad_de_desaprobadas` = `cantidad_de_desaprobadas` + 1
        2. `promedio_desaprobadas` = `promedio_desaprobadas` + `nota`
    6. FinSi
    7. `suma_notas` = `suma_notas` + `nota`

    Se suma cada nota ingresada para obtener el total de todas las notas.
    De esta manera evitamos mezclar el concepto de suma con el de promedio, como sucede en el vídeo.
    Esto hace el algoritmo más claro y correcto. 👍🏽

    8. `contador` = `contador` + 1
21. FinMientras
22. `promedio_total` = `suma_notas` / `cantidad_de_notas`



Acá se calcula el promedio utilizando la suma de las notas dividida entre la cantidad de notas ingresadas.

23. `promedio_aprobadas` = `promedio_aprobadas` / `cantidad_de_aprobadas`
24. `promedio_desaprobadas` = `promedio_desaprobadas` / `cantidad_de_desaprobadas`
25. Mostrar “Su cantidad de notas aprobadas fue”
26. Mostrar `cantidad_de_aprobadas`
27. Mostrar “Su cantidad de notas desaprobadas fue”
28. Mostrar `cantidad_de_desaprobadas`
29. Mostrar “Su promedio de notas total fue”
30. Mostrar `promedio_total`
31. Mostrar “Su promedio de notas aprobadas fue”
32. Mostrar `promedio_aprobadas`
33. Mostrar “Su promedio de notas desaprobadas fue”
34. Mostrar `promedio_desaprobadas`
35. Fin
